

Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Deadline 8/6/2026

Họ và tên: Cao Chí Công
MSSV: 20235281

Bài 1

Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

Demo

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt  ×  +  v
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~$ cd /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_8_6/
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_8_6$ gcc HTTP_cal.c -o HTTP_cal
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_8_6$ ./HTTP_cal
Calculator Server đang chạy trên cổng 8080...
Mời trình duyệt Web và truy cập: http://127.0.0.1:8080
█
```

[←](#) [↻](#) [🔍](#) 127.0.0.1:8080/?a=5&op=add&b=3

Calculator

Kết quả (Phương thức GET): $5.00 + 3.00 = 8.00$

dùng GET

dùng POST

Calculator

Ket qua (Phuong thuc POST): $9.00 + 5.00 = 14.00$

dung GET

	+ ▾		Tinh bang GET
----------------------	-----	----------------------	---------------

dung POST

	+ ▾		Tinh bang POST
----------------------	-----	----------------------	----------------

- Xử lý phương thức GET : Người dùng nhập toán hạng 5 và 3, chọn phép cộng (+) ở form GET.
- Kết quả: Server tính toán chính xác và trả về giao diện HTML với dòng chữ xanh: Ket qua (Phuong thuc GET): $5.00 + 3.00 = 8.00$. URL: Thanh địa chỉ hiển thị rõ chuỗi truy vấn `?a=5&op=add&b=3`. Điều này chứng minh Server đã bóc tách thành công các tham số nằm ngay trên đường dẫn URL - đặc trưng cơ bản của phương thức GET.
- Phương thức POST Thao tác: Người dùng nhập toán hạng 100 và 4, chọn phép chia (/) ở form POST.
- Kết quả: Server thực hiện đúng phép chia và in ra: Ket qua (Phuong thuc POST): $9+5=14$. URL: Thanh địa chỉ lúc này vẫn là 127.0.0.1:8080, không hề lộ bất kỳ tham số nào. Điều này minh chứng code C trên Server đã nhảy qua phần Header, tìm đúng khoảng trắng `\r\n\r\n` và bóc tách thành công dữ liệu nằm ẩn bên dưới phần thân (Body) của gói tin HTTP Request.

Bài 2

Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)

+ Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt × + v
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTH/BT_deadline_8_6$ ./HTTP_file
HTTP File Server running on http://127.0.0.1:9090 ...
[GET] /
--> [STATUS] 200 OK (Duyệt thư mục)

[GET] /favicon.ico
--> [STATUS] 404 Not Found

[GET] /
--> [STATUS] 200 OK (Duyệt thư mục)

[GET] /
--> [STATUS] 200 OK (Duyệt thư mục)

[GET] /img_and_vid
--> [STATUS] 200 OK (Duyệt thư mục)

[GET] /img_and_vid/9253c25c-b5c6-49c0-9348-00c169087d2f.png
--> [STATUS] 200 OK | Kích thước: 32585 bytes | Loại: image/png

[GET] /img_and_vid/d61148dc-d122-46fc-9f19-df4ed3c27768.mp4
--> [STATUS] 200 OK | Kích thước: 5434679 bytes | Loại: video/mp4

[GET] /img_and_vid/d61148dc-d122-46fc-9f19-df4ed3c27768.mp4
--> [STATUS] 206 Partial Content | Loại: video/mp4

[GET] /HTTP_cal
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:9090

Thư mục: /

- [../](#)
- [HTTP_cal](#)
- [HTTP_cal.c](#)
- [HTTP_file](#)
- [HTTP_file.c](#)
- [img_and_vid/](#)

Mở trình duyệt và nhập url lên thành địa chỉ: 127.0.0.1:9090, ta thu được trang web như hình trên. Quan sát ta thấy tên thư mục in đậm và tên file in nghiêng.

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:9090/HTTP_cal.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

void *client_handler(void *arg)
{
    int client = *(int *)arg;
    free(arg);

    char buf[4096];
    int ret = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
    if (ret <= 0)
    {
        close(client);
        pthread_exit(NULL);
    }
    buf[ret] = 0;

    char method[16], path[2048];
    sscanf(buf, "%s %s", method, path);

    float a = 0, b = 0, result = 0;
    char op[16] = "";
    char op_symbol = '?';
    int has_calc = 0;
    char err_msg[128] = "";

    char *params = NULL;
    if (strcmp(method, "GET") == 0)
    {
        char *q = strchr(path, '?');
        if (q)
            params = q + 1;
    }
    else if (strcmp(method, "POST") == 0)
    {
        char *body = strstr(buf, "\r\n\r\n");
        if (body)
            params = body + 4;
    }

    if (params && strlen(params) > 0)
    {
```

xem file HTTP_cal.c

Thư mục: /img_and_vid

- [../](#)
- [4.png](#)
- [5.png](#)
- [6.png](#)
- [9253c25c-b5c6-49c0-9348-00c169087d2f.png](#)
- [d61148dc-d122-46fc-9f19-df4ed3c27768.mp4](#)

ấn và thư mục img and vid ra các file ở trong



có thể ấn vào file để xem ảnh và video

